

Ekonomie : první úkol - CAPM model

Mikoláš Juřík (příklad 1), Petr Sychra (příklad 2), Tommi Vo a Juraj Mikoláš a Jan Vala - (příklad 3)¹

6.4.2026

Abstrakt: Tato práce se zabývá empirickým testováním modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Pro analýzu bylo využito měsíčních výnosů 51 akcií z indexu S&P 500 za období 2018–2/2026 a bezrizikové sazby tříměsíčních pokladničních poukázek převedené na měsíční bázi.

V první části byly odhadnuty beta koeficienty charakteristických křivek metodou OLS. Hodnoty β se pohybovaly od 0,35 (MRK) do 2,04 (TSLA), přičemž průměrná β vzorku činí přibližně 1,00. Test nulové úrovně konstanty zamítl H_0 pouze u čtyř titulů, které generovaly statisticky významné abnormální výnosy.

Ve druhé části byla odhadnuta security market line na deseti portfoliích sestavených dle beta koeficientů. Intercept SML nebyl statisticky významný, což podporuje CAPM, avšak sklon γ_1 překračuje pozorovanou tržní prémii. Rozšířený Fama-MacBeth test na individuálních titulech odhalil statisticky významnou nelinearitu ($\delta_3 \neq 0$), která hovoří v neprospěch lineární specifikace modelu.

Ve třetí části byly zkoumány strukturální zlomy a asymetrie beta koeficientů. Chowovy testy identifikovaly zlom v charakteristických křivkách u malé skupiny titulů (zejména COP, XOM, ORCL), přičemž SML odhadnutá na období po zlomu nevykazuje statisticky významný sklon, což naznačuje oslabení vysvětlující síly CAPM v nedávném období. Test asymetrie beta zamítl H_0 pouze u akcie GOOGL. Odhad SML zvlášť pro bull a bear trh ukázal, že intercept je statisticky významný v obou režimech, což systematicky hovoří proti platnosti CAPM bez ohledu na směr vývoje trhu.

Klíčová slova: CAPM, beta koeficient, riziková premie, security market line, strukturální zlom

JEL klasifikace: G12, C58, G15

1 Získání dat a odhady beta koeficientů

1.1 Sběr dat

Pomocí balíčku quantmod byly staženy měsíční zavírací ceny 51 akciových titulů z Yahoo Finance a hodnoty indexu S&P 500 (jako proxy pro trh). Bezriziková úroková míra

¹Masarykova univerzita, Ekonomicko–správní fakulta, obor: Matematické a statistické metody v ekonomii,

byla stažena z databáze FRED jako roční sazba tříměsíčních státních pokladničních poukázek a převedena na efektivní měsíční bázi pomocí vztahu: $r_f = \left(1 + \frac{r_{pa}}{100}\right)^{\frac{1}{12}} - 1$.

Analyzované časové řady pokrývají období od 1/2018 do 2/2026. Zkoumáno bylo těchto 51 akciových titulů:

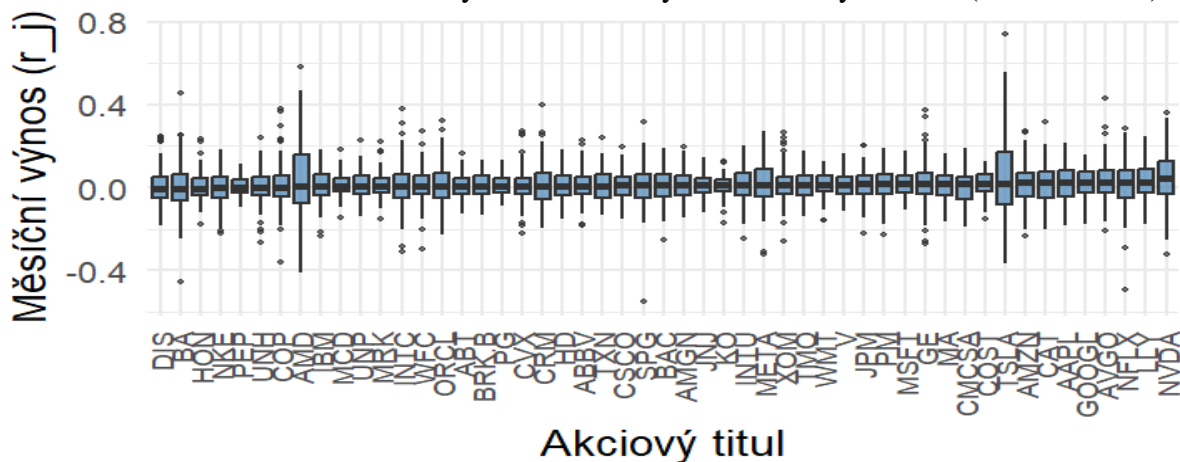
AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, META, GOOGL, BRK-B, LLY, AVGO, JPM, TSLA, UNH, XOM, V, JNJ, MA, PG, HD, COST, MRK, ABBV, CRM, BAC, NFLX, AMD, CVX, PEP, KO, WMT, TMO, MCD, CSCO, INTC, ABT, INTU, WFC, CMCSA, IBM, AMGN, CAT, UNP, TXN, PM, BA, COP, HON, GE, SPG, DIS, ORCL, NKE

Veškeré zpracování dat, vizualizace a ekonometrické odhady byly provedeny v softwaru R. Pro hromadné datové transformace a regrese package tidyverse společně s balíčkem broom pro extrakci výsledků. Vizualizace byly vytvořeny pomocí knihovny ggplot2.

1.2 Vizualizace

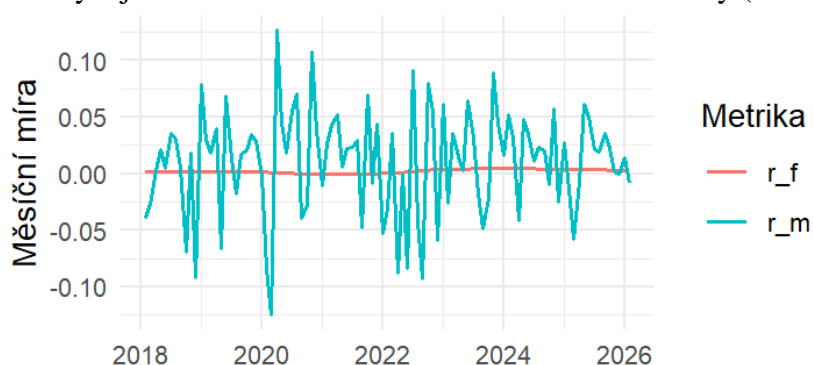
Obrázek 1 prezentuje distribuci měsíčních výnosů zkoumaných 51 akciových titulů (r_j) pomocí sdruženého boxplot. Tato vizualizace nám umožňuje primární zhodnocení rizikovosti jednotlivých aktiv ještě před samotným odhadem systematického rizika (β). Šířka daného boxplotu vizualizuje volatilitu daného titulu.

Obrázek 1: Distribuce měsíčních výnosů zkoumaných 51 akciových titulů (vlastní tvorba).



Obrázek 2 zachycuje vývoj indexu S&P 500 (r_m) a americké bezrizikové úrokové míry (r_f). V kontextu modelu CAPM tento graf ukazuje, že riziková premie trhu ($r_m - r_f$) procházela ve zkoumaném období velmi dynamickým vývojem.

Obrázek 2: Vývoj S&P 500 a americké bezrizikové úrokové míry (vlastní tvorba).



1.3 Odhad beta koeficientů

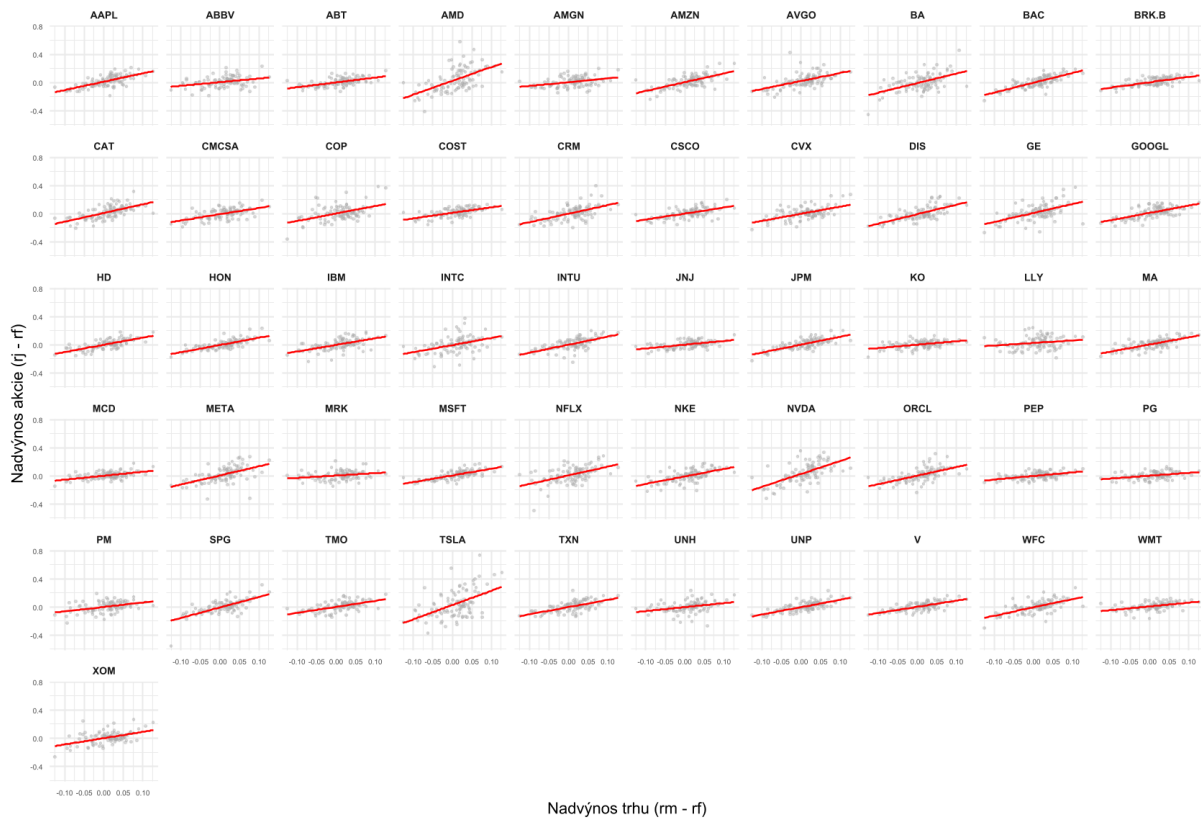
Klíčovým předpokladem pro odhad koeficientů β je transformace hrubých výnosů na nadvýnosy (rizikové premie). Pro každou akcii i pro tržní index byly od hrubých měsíčních výnosů odečteny odpovídající bezrizikové úrokové míry. Odhad charakteristických křivek vychází z následující regresní rovnice:

$$r_j - r_f = \alpha_j + \beta_j(r_m - r_f) + \varepsilon_j$$

Závisle proměnnou (y) byl nadvýnos individuálního titulu ($r_j - r_f$), vysvětlující proměnnou (x) tržní riziková premie ($r_m - r_f$). Pro zajištění maximální výpočetní efektivity byla data převedena do tzv. dlouhého formátu (long format). Pomocí metodiky vnořených datových rámců (nested dataframes) a vektorizovaných operací bylo prostřednictvím metody nejmenších čtverců odhadnuto všech 51 regresních modelů současně v jediném výpočetním kroku.

Pro vizualizaci vztahu mezi tržní rizikovou premií a nadvýnosy jednotlivých aktiv byly zkonstruovány bodové grafy (viz Obrázek 3) obohacené o odhadnutou regresní přímku kde Osa x zachycuje nadvýnos tržního portfolia a osa y nadvýnos dané akcie. Sklon regresní přímky přesně odpovídá odhadnutému koeficientu β_j . Čím je přímka strmější, tím vyšší je systematické riziko aktiva. Sdružená mřížka těchto 51 grafů potvrdila silný pozitivní lineární vztah u všech zkoumaných firem. Všechny odhadnuté β_j vyšly jako statisticky signifikantní na 5% hladině viz tabulka 1.

Obrázek 3: Nadvýnos trhu a nadvýnos akcie pro 51 akcii (vlastní tvorba).



Tabulka 1: Výsledky odhadu β_j

Akcie	Beta	Akcie	Beta	Akcie	Beta	Akcie	Beta	Akcie	Beta
1 TSLA	2.04	12 NFLX	1.21	22 GOOGL	1.05	32 CMCSA	0.91	42 MCD	0.58
2 AMD	1.93	13 ORCL	1.20	23 HD	1.05	33 V	0.89	43 AMGN	0.55
3 NVDA	1.82	14 CRM	1.19	24 HON	1.04	34 TMO	0.86	44 WMT	0.54
4 SPG	1.50	15 AAPL	1.19	25 TXN	1.04	35 CSCO	0.85	45 JNJ	0.53
5 BAC	1.38	16 WFC	1.17	26 MA	1.01	36 XOM	0.85	46 ABBV	0.53
6 BA	1.37	17 AVGO	1.13	27 INTC	1.00	37 COST	0.79	47 PEP	0.52
7 DIS	1.36	18 INTU	1.11	28 COP	1.00	38 BRK.B	0.78	48 KO	0.50
8 GE	1.32	19 JPM	1.11	29 CVX	0.97	39 ABT	0.71	49 PG	0.44
9 META	1.31	20 NKE	1.10	30 MSFT	0.95	40 PM	0.65	50 LLY	0.39
10 AMZN	1.23	21 UNP	1.06	31 IBM	0.92	41 UNH	0.58	51 MRK	0.35
11 CAT	1.23								

Hodnoty β_j se pohybují v rozmezí od 0,35 (MRK) do 2,04 (TSLA), přičemž průměrná beta napříč zkoumaným vzorkem činí přibližně 1,00, což je konzistentní s tím, že analyzované tituly pocházejí přímo z indexu S&P 500. Z 51 zkoumaných titulů vykazuje 29 akcií beta větší než 1 a 22 akcií beta menší než 1.

Agresivní tituly ($\beta_j > 1$) zahrnují zejména technologické sektory. Nejvyšší systematické riziko nesou TSLA ($\beta = 2,04$), AMD ($\beta = 1,93$) a NVDA ($\beta = 1,82$). Tyto akcie v době růstu trhu výrazně překonávají index, avšak v období poklesů zaznamenávají nadproporcionální ztráty.

Defenzivní tituly ($\beta_j < 1$) se koncentrují v sektorech spotřebního zboží, zdravotnictví a energetiky. Nejnižší systematické riziko vykazují MRK ($\beta = 0,35$), LLY ($\beta = 0,39$) a PG ($\beta = 0,44$). Tyto společnosti poskytují produkty a služby s nízkou cenovou elasticitou poptávky, a proto jejich výnosy méně reagují na celkový vývoj trhu.

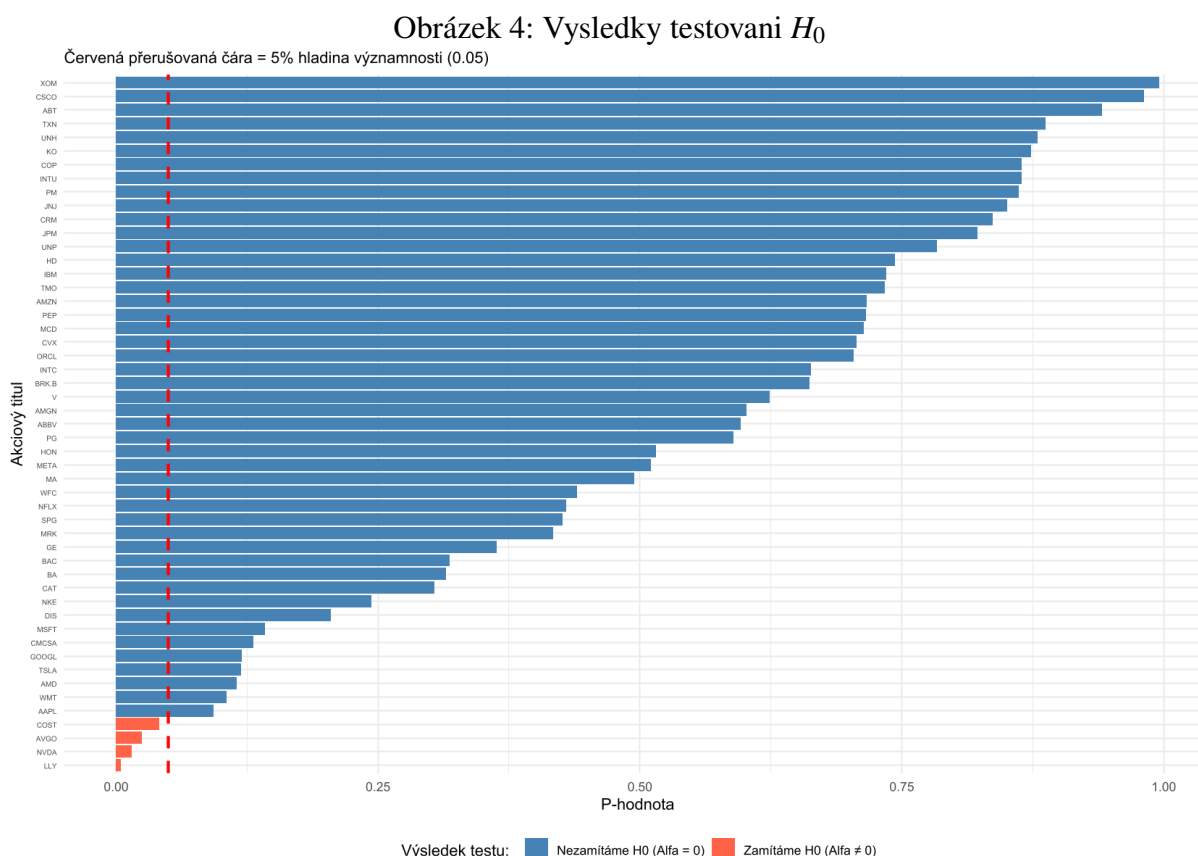
1.4 Testování $H_0 : \alpha_j = 0$

Podle finanční teorie by trh měl investora odměňovat pouze za podstoupení nediverzifikovatelného tržního rizika. Úrovně konstanta ekonometrického modelu by proto v případě absolutní platnosti CAPM měla být pro všechna aktiva nulová. K ověření tohoto předpokladu bylo formulováno následující testovací schéma:

- (H_0): $\alpha_j = 0$ (Titul negeneruje žádný systematický abnormální výnos; CAPM plně vysvětluje rizikovou prémii aktiva).
- (H_1): $\alpha_j \neq 0$ (Titul generuje nevysvětlený abnormální výnos; CAPM selhává v plném popisu chování aktiva).

Testování bylo provedeno t-testem na standardní 5% hladině významnosti.

Výsledky testování H_0 kompaktně prezentuje obrázek 4. U drtivé většiny zkoumaného vzorku (47 z 51 akcií, tj. cca 92 %) byla zjištěná p-hodnota vyšší než 0,05. Pro tyto tituly nemáme dostatek statistických důkazů k zamítnutí nulové hypotézy. Pouze u čtyř titulů (Nvidia, Broadcom, Eli Lilly a Costco) klesla p-hodnota pod kritickou hranici 0,05. U těchto firem byla H_0 zamítnuta. Odhadnuté konstanty byly v těchto případech statisticky významné a nabývaly kladných hodnot.



Pro téměř celý zkoumaný vzorek CAPM funguje. Nadvýnosy většiny zkoumaných akcií byly v daném období proporcionálně úměrné vývoji trhu a jejich specifickému riziku (β_j). U čtyř již zmiňovaných titulů byla ale zjištěná kladná a statisticky významná alfa což indikuje přítomnost tzv. abnormálních výnosů. Empirické pozorování tak hovoří v neprospěch CAPM a ukazuje na existenci dalších vlivů na míry výnosnosti těchto akcií.

Důvodem tohoto "selhání" modelu může být neschopnost modelu zachytit masivní strukturní a nesystematické šoky. Akcie jako Nvidia a Broadcom profitovaly z historicky bezprecedentního nástupu umělé inteligence, Eli Lilly uvedla na trh revoluční léky proti obezitě a Costco těžilo z mimořádně odolného defenzivního byznys modelu během inflační krize. Tyto vlivy jsou vysoce specifické pro dané firmy a nelze je aproximovat vývojem celého trhu. Vzhledem k tomu, že tyto faktory v základní rovnici CAPM chybí, jejich vliv se akumuloval právě v úrovně konstantě α_j .

1.5 Závěr

Výsledky na datech potvrzují, že ačkoliv je model CAPM robustní pro vysvětlení běžného tržního chování, pro ohodnocení firem procházejících explozivním neobvyklým a individuálním růstem je neadekvátní. Tyto anomálie ospravedlňují přechod k vícefaktorovým modelům, které dokáží zachytit širší spektrum tržních premií.

2 Testování platnosti CAPM

2.1 Tvorba portfolií a agregace výnosů

Pro testování platnosti CAPM ve druhé fázi regrese bylo 51 zkoumaných akciových titulů seřazeno dle odhadnutých beta koeficientů (viz Příklad 1) a rozděleno do deseti portfolií. Beta koeficient každého portfolia byl stanoven jako aritmetický průměr individuálních bet titulů v daném portfoliu.

Průměrný měsíční nadvýnos portfolia byl vypočten jako aritmetický průměr nadvýnosů zahrnutých akcií agregovaný přes celé sledované období (01/2018–02/2026):

$$\bar{r}_p - r_f = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{1}{n_p} \sum_{j \in p} (r_{jt} - r_{ft}) \right)$$

Výsledná charakteristika deseti portfolií je zachycena v tabulce 2.

Tabulka 2: Charakteristika portfolií sestavených dle beta koeficientu

Portfolio	Počet titulů	$\hat{\beta}_{p,\min}$	$\hat{\beta}_{p,\max}$	$\hat{\beta}_p$	$\bar{r}_p - r_f$ (měs.)
P01	6	0,345	0,529	0,455	0,00856
P02	5	0,530	0,582	0,556	0,00638
P03	5	0,648	0,848	0,755	0,00846
P04	5	0,849	0,920	0,884	0,00525
P05	5	0,953	1,010	0,987	0,00935
P06	5	1,040	1,060	1,050	0,00796
P07	5	1,100	1,170	1,120	0,01050
P08	5	1,190	1,230	1,200	0,01500
P09	5	1,230	1,370	1,320	0,00912
P10	5	1,380	2,040	1,730	0,02700

Z tabulky lze pozorovat pozitivní vztah mezi betou portfolia a jeho průměrným nadvýnosem, portfolio P10 (TSLA, AMD, NVDA, BAC, SPG) s nejvyšší průměrnou betou $\hat{\beta}_p = 1,73$ dosahuje i nejvyššího měsíčního nadvýnosu 0,027, zatímco portfolio P01 (MRK, LLY, PG, KO, PEP, JNJ) s nejnižší betou $\hat{\beta}_p = 0,455$ vykazuje výnos 0,009. Nejde ale o konzistentní vztah, portfolio P02 a P04 například narušují vzestupný trend, což je konzistentní s empirickými nálezy o omezené prediktivní síle CAPM v kratších horizontech.

2.2 Security Market Line

Ve druhé fázi regrese byla odhadnuta *security market line* (SML) metodou OLS:

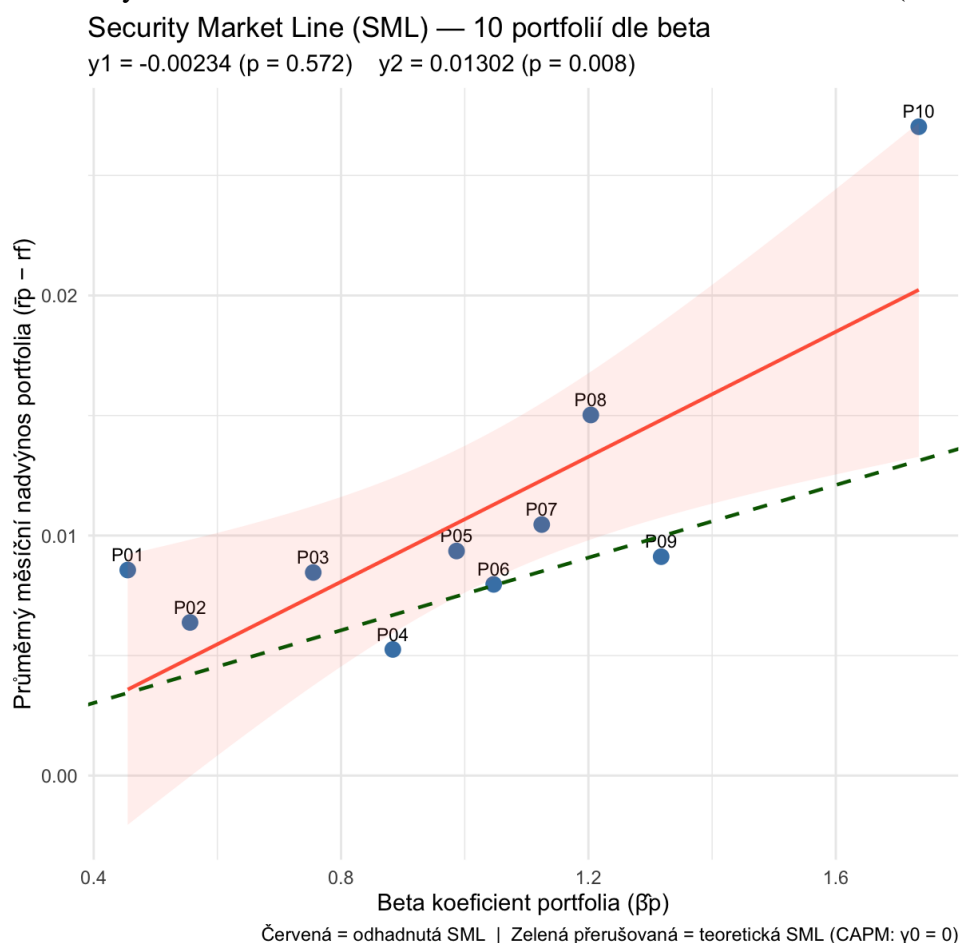
$$\bar{r}_{pi} - r_f = \gamma_0 + \gamma_1 \hat{\beta}_{pi} + \varepsilon_{pi}$$

kde $\bar{r}_{pi} - r_f$ je průměrný nadvýnos i -tého portfolia a $\hat{\beta}_{pi}$ jeho průměrný beta koeficient. Výsledky odhadu jsou prezentovány v tabulce 3 a vizualizovány na obrázku 5.

Tabulka 3: Odhad Security Market Line

Koeficient	Odhad	Std. chyba	t-statistika	p-hodnota
$\hat{\gamma}_0$	-0,00234	0,00397	-0,589	0,572
$\hat{\gamma}_1$	0,01302	0,00372	3,500	0,008
$R^2 = 0,605$ Tržní riziková premie (benchmark γ_1): $\bar{r}_m - \bar{r}_f = 0,00757$				

Obrázek 5: Security Market Line: odhadnutá SML a teoretická SML dle CAPM (vlastní tvorba).



Testování validity CAPM přineslo následující výsledky:

Test $H_0 : \gamma_0 = 0$. Odhadnutá volná konstanta $\hat{\gamma}_0 = -0,00234$ vykazuje p -hodnotu 0,572, která výrazně překračuje hladinu 5 %. Nulovou hypotézu tedy nezamítáme, což je v souladu s predikcí CAPM - data nenasvědčují přítomnosti systematické rizikové premie nad rámec systematického rizika.

Test γ_1 vs. pozorovaná tržní premie. Odhadnuté $\hat{\gamma}_1 = 0,0130$ je statisticky významné ($p = 0,008$), ale překračuje průměrnou pozorovanou tržní rizikovou premii $\bar{r}_m - \bar{r}_f = 0,00757$. Sklon SML je tedy strmější, než by odpovídalo průměrné tržní premii, což odráží specifické vlastnosti sledovaného období: tedy například dominanci vysokobetových technologických titulů (NVDA, AMD, TSLA) a bezprecedentní výnosy v době rozmachu umělé inteligence. Toto zjištění je opakem pozorování popsaného v Rachev et al. (2007), kteří dokumentují, že $\hat{\gamma}_1$ bývá obvykle nižší než pozorovaná tržní premie.

Linearita. Obrázek 5 ukazuje, že vztah mezi betou a nadvýnosem portfolia je přibližně lineární, s koeficientem determinace $R^2 = 0,605$. Funkční forma CAPM je tak z pohledu SML podpořena.

2.3 Test specifikace Fama-MacBeth / Gibbons

Pro lepší testování platnosti CAPM byla na úrovni individuálních akciových titulů odhadnuta rozšířená průřezová regrese dle Fama a MacBeth (1973) a Gibbons (1982):

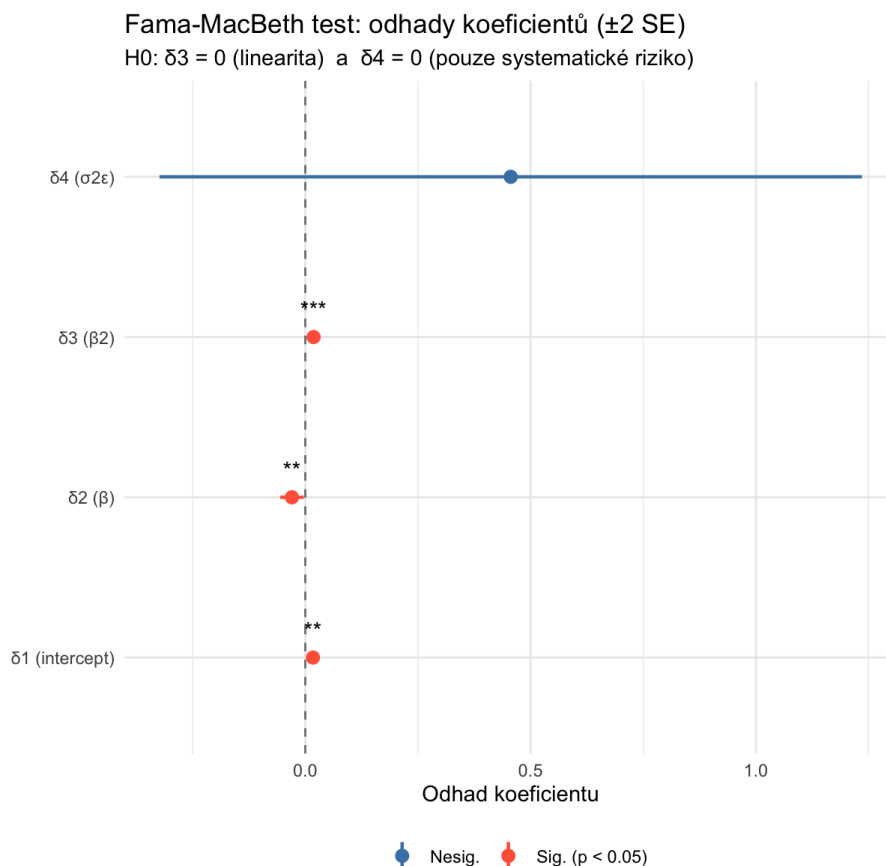
$$\bar{r}_j - r_f = \delta_1 + \delta_2 \hat{\beta}_j + \delta_3 \hat{\beta}_j^2 + \delta_4 \hat{\sigma}_{\varepsilon j}^2 + \varepsilon_j$$

kde $\hat{\sigma}_{\varepsilon j}^2$ je odhadnutý rozptyl reziduí z charakteristické křivky j -tého titulu (míra nesystematického rizika). Pokud CAPM plně platí, mělo by být $\delta_3 = 0$ (linearita) a $\delta_4 = 0$ (nesystematické riziko neovlivňuje průřezové výnosy). Výsledky jsou prezentovány v tabulce 4.

Tabulka 4: Výsledky Fama-MacBeth / Gibbons testu

Koeficient	Odhad	Std. chyba	t -stat.	p -hodnota	
$\hat{\delta}_1$ (intercept)	0,0170	0,00699	2,432	0,019	**
$\hat{\delta}_2$ ($\hat{\beta}$)	-0,0297	0,01310	-2,267	0,028	**
$\hat{\delta}_3$ ($\hat{\beta}^2$)	0,0184	0,00683	2,694	0,010	***
$\hat{\delta}_4$ ($\hat{\sigma}_{\varepsilon}^2$)	0,456	0,390	1,169	0,248	
$R^2 = 0,550$ Hladina významnosti: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$					

Obrázek 6: Fama-MacBeth test: odhady koeficientů s 95% intervalem spolehlivosti (vlastní tvorba).



Klíčové závěry testu:

- **Linearita** ($H_0 : \delta_3 = 0$): Koeficient u $\hat{\beta}_j^2$ dosahuje hodnoty 0,0184 ($p = 0,010$). Nulovou hypotézu zamítáme a lineární funkční forma CAPM je daty vyvrácena. Kladná hodnota $\hat{\delta}_3$ naznačuje konvexní vztah: vysokobetové tituly (TSLA, NVDA, AMD) v daném období výrazně překonávaly lineární predikci, zatímco střední beta nebyla nadproporcionálně odměněna.
- **Nesystematické riziko** ($H_0 : \delta_4 = 0$): Koeficient u $\hat{\sigma}_{\epsilon j}^2$ dosahuje hodnoty 0,456 ($p = 0,248$). Nulovou hypotézu nezamítáme a nesystematické riziko nevstupuje statisticky významně do průřezového vysvětlení výnosů, což je v souladu s CAPM.

2.4 Závěr

Druhá fáze regrese přináší spíše smíšené výsledky. Na úrovni portfolií SML vykazuje silný pozitivní sklon ($R^2 = 0,605$) a volná konstanta je statisticky nevýznamná. Tyto výsledky CAPM podporují. Na úrovni individuálních titulů však Fama-MacBeth test odhaluje statisticky významnou nelinearitu ($\hat{\delta}_3 \neq 0$), která hovoří v neprospěch modelu. Nesystematické riziko přitom zůstává správně nevýznamné. Celkově lze říci, že CAPM zachycuje základní vztah mezi rizikem a výnosem, avšak jeho přesnost je omezená, lineární aproximace selhává zejména u extrémně vysokobetových titulů, jejichž výnosy jsou ve sledovaném období bezprecedentně vysoké.

3 Strukturální zlomy v CAPM

3.1 Strukturální zlom v charakteristických křivkách

V této části zkoumáme, zda se citlivost jednotlivých akcií na tržní riziko v čase mění. Jedná se tedy o ověření toho, zda se v datech vyskytuje možný zlom v beta koeficientech v posledních 24 měsících vzorku. K tomu byl využit Chowův test strukturálního zlomu a Chowův predikční test. Cílem je tedy zjistit, zda CAPM charakteristické křivky jednotlivých titulů zůstávají v čase stabilní, nebo zda se jejich sklon, případně i úrovněová konstanta, ve zvoleném období mění.

Pro každou akcii byl odhadnut následující model s dummy proměnnou pro posledních 24 měsíců:

$$r_{j,t} - r_{f,t} = \alpha_j + \delta_j D_t + \beta_j (r_{m,t} - r_{f,t}) + \theta_j D_t (r_{m,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_{j,t}, \quad (3.1)$$

kde $D_t = 1$ v posledních 24 měsících výběrového období a $D_t = 0$ v předchozí části vzorku. Parametr δ_j zachycuje případnou změnu úrovněové konstanty a parametr θ_j změnu beta koeficientu po zlomu. Před zlomem je tedy beta rovna β_j , po zlomu pak $\beta_j + \theta_j$.

Na úrovni jednotlivých akcií byla testována nulová hypotéza:

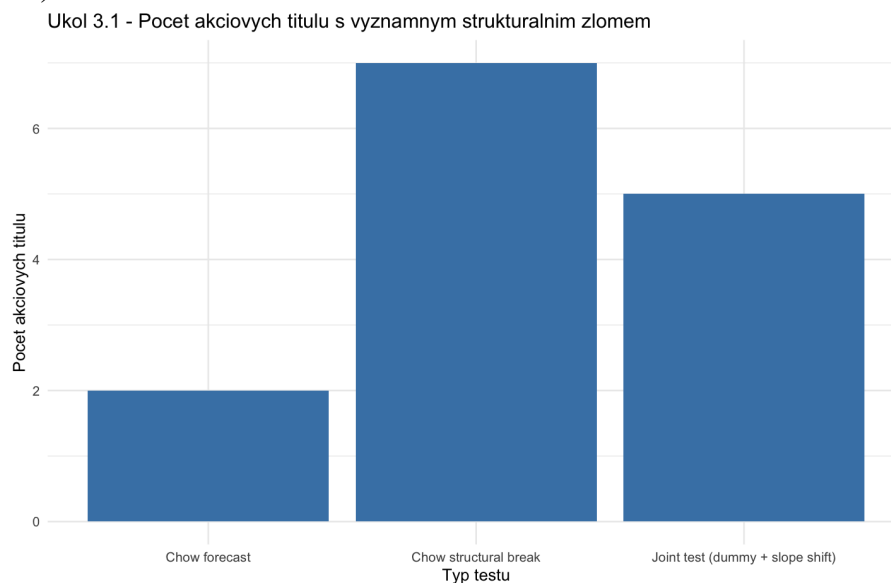
- $H_0: \delta_j = 0$ a $\theta_j = 0$,
- H_1 : alespoň jeden z těchto parametrů je různý od nuly.

Jinými slovy testujeme, zda zůstává charakteristická křivka daného titulu stabilní, nebo zda se po zvoleném bodu zlomu mění intercept, beta koeficient, případně oba parametry současně.

Vedle tohoto společného testu byl použit i Chowův test strukturálního zlomu, který porovnává jeden společný regresní model na celém vzorku se dvěma samostatnými regresními modely odhadnutými před a po zlomu. Dále byl proveden Chowův predikční test, který odhaduje model pouze na první části vzorku a následně ověřuje, zda takto odhadnuté parametry dobře predikují druhou část období. Rozdíl mezi těmito testy spočívá v tom, že strukturální Chowův test hodnotí stabilitu parametrů uvnitř vzorku, zatímco predikční Chowův test hodnotí stabilitu modelu z hlediska jeho predikční schopnosti v pozdějším období.

Souhrnné výsledky ukazují, že pro většinu akcií nelze strukturální zlom prokázat. Na 5% hladině významnosti bylo pomocí společného testu změny úrovněové konstanty a sklonu identifikováno pět titulů se statisticky významným zlomem, klasický Chowův test strukturálního zlomu indikoval zlom u sedmi titulů a Chowův predikční test pouze u dvou titulů. Výsledky tak poskytují pouze omezené důkazy ve prospěch časové nestability charakteristických křivek. Pro většinu analyzovaných akcií zůstává vztah mezi nadvýnosem titulu a nadvýnosem trhu v čase relativně stabilní.

Obrázek 7: Počet akcií se statisticky významným strukturálním zlomem podle jednotlivých testů (vlastní tvorba).

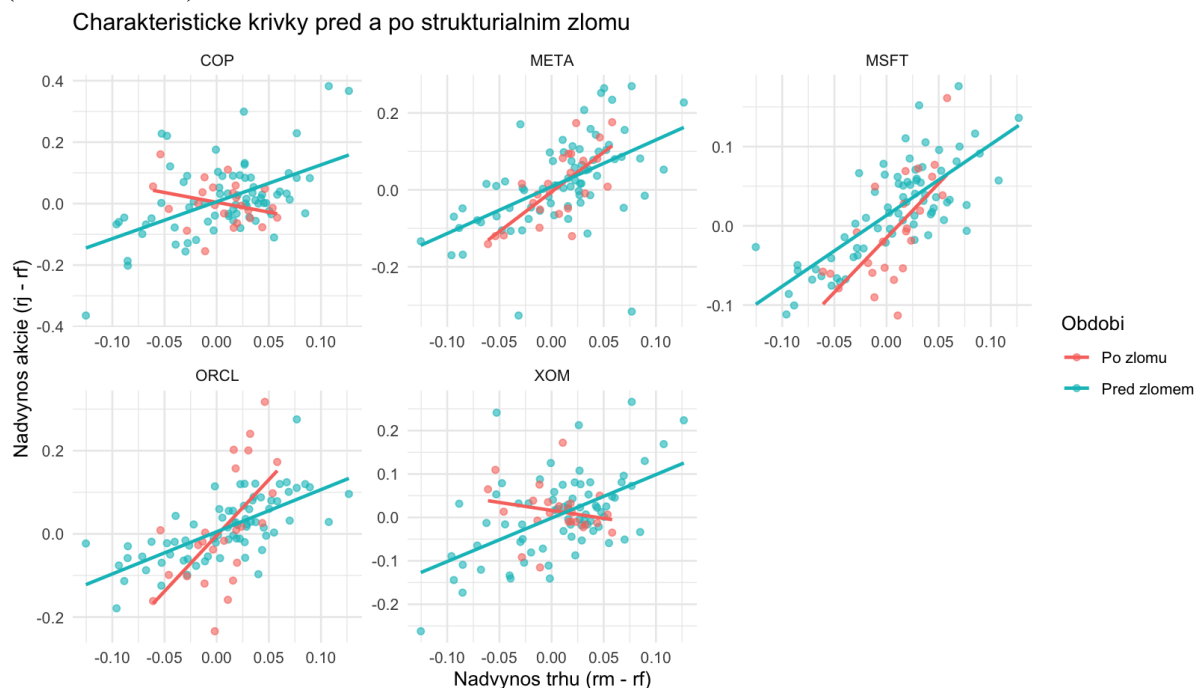


3.1.1 Vizualizace významných titulů

Pro hlubší interpretaci byly dále graficky analyzovány akcie, u nichž společný test signalizoval statisticky významnou změnu charakteristické křivky. Konkrétně šlo o tituly ORCL, COP, XOM, META a MSFT. Pro každý z těchto titulů byl vykreslen bodový graf nadvýnosu akcie vůči nadvýnosu trhu zvlášť pro období před zlomem a po zlomu, doplněný o odhadnuté regresní přímky.

Nejvýraznější změny lze pozorovat zejména u akcií COP a XOM, kde se post-zlomová charakteristická křivka zřetelně liší od předchozího období a beta koeficient se výrazně snížil. U akcie ORCL je naopak po zlomu patrné výrazné zvýšení sklonu regresní přímky, což znamená vyšší citlivost na pohyb trhu. U titulů MSFT a META je změna méně dramatická, avšak stále dostatečně výrazná, aby byla statisticky zachycena.

Obrázek 8: Charakteristické křivky před a po strukturálním zlomu pro vybrané významné akcie (vlastní tvorba).



Celkově lze tvrdit, že základní CAPM charakteristické křivky jsou pro většinu titulů časově stabilní, avšak u menší skupiny akciových titulů došlo v závěru vzorku k významné změně tržní citlivosti.

3.2 Security Market Line na dvou subobdobích

Cílem této části bylo ověřit, zda platnost CAPM zůstává stabilní v čase. Po identifikaci strukturálního zlomu v části 3.1 jsme rozdělili vzorek na dvě subobdobí a pro každé z nich odhadli tzv. *security market line* (SML). SML představuje lineární vztah mezi systematickým rizikem (betou) portfolia a jeho očekávanou nadměrnou výnosností:

$$r_{p_i} - r_f = \gamma_0 + \gamma_1 \hat{\beta}_{p_i} + \varepsilon_{p_i}. \quad (3.2)$$

Podle CAPM by měl být intercept γ_0 statisticky nevýznamný a sklon γ_1 by měl odpovídat pozorované tržní rizikové prémii $\overline{r_m - r_f}$. Rozdělením vzorku na dvě období testujeme, zda případný strukturální zlom v individuálních betách (zachycený v části 3.1) se projevuje také na úrovni agregovaných portfolií a celkové platnosti CAPM.

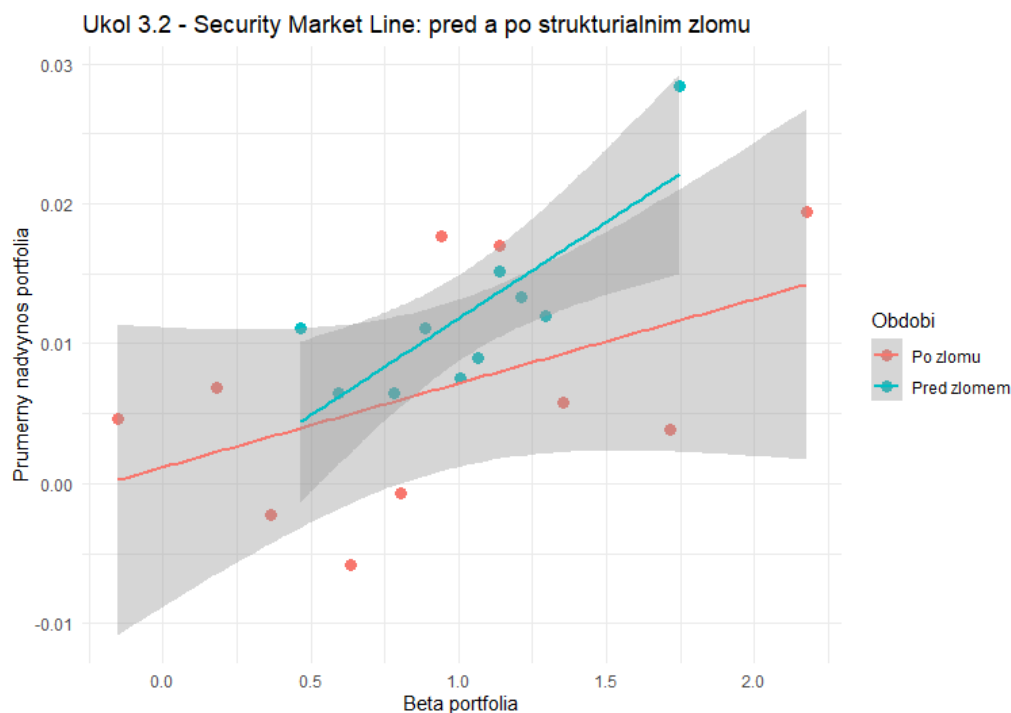
Tabulka 5: Odhad SML před a po strukturálním zlomu

Období	Koeficient	Odhad	Std. chyba	t	p -hodnota
Před zlomem	γ_0 (intercept)	-0,00200	0,00410	-0,488	0,639
Před zlomem	γ_1 (sklon)	0,01380	0,00381	3,620	0,007
Po zlomu	γ_0 (intercept)	0,00117	0,00433	0,271	0,793
Po zlomu	γ_1 (sklon)	0,00600	0,00381	1,580	0,153

Pozorované tržní rizikové prémie pro srovnání se γ_1 :

- Před zlomem: $\overline{r_m - r_f} = 0,0081$
- Po zlomu: $\overline{r_m - r_f} = 0,0061$

3.2.1 Vizualizace



Obrázek 9: Security Market Line – před a po strukturálním zlomu

3.2.2 Závěr

V období **před zlomem** je γ_0 statisticky nevýznamné ($p = 0,639$), což je v souladu s CAPM. Sklon $\gamma_1 = 0,0138$ je statisticky významný ($p = 0,007$), avšak vyšší než pozorovaná tržní riziková premie (0,0081) – CAPM tedy v tomto období nadhodnocuje sklon SML.

V období **po zlomu** ani γ_0 ($p = 0,793$) ani γ_1 ($p = 0,153$) nejsou statisticky významné. To naznačuje, že vztah mezi betou a výnosy se po zlomu výrazně oslabil a CAPM v tomto období nevysvětluje variabilitu výnosů portfolií. Tento výsledek je konzistentní s nálezy z části 3.1, kde byl u řady titulů identifikován statisticky významný strukturální zlom v beta koeficientech.

3.3 Asymetrická beta

Dalším krokem bylo ověřit, zda jednotlivé akciové tituly reagují stejně silně na růst trhu jako na jeho pokles. Předpokládá se možnost asymetrie v beta koeficientu, tedy situace, kdy je citlivost akcie na pohyb trhu odlišná v období růstu a v období poklesu.

Za tímto účelem byl pro každý akciový titul odhadnut následující model:

$$r_{j,t} - r_{f,t} = \alpha_j + \beta_j^{\text{up}} \cdot \text{růst trhu} + \beta_j^{\text{down}} \cdot \text{pokles trhu} + \varepsilon_{j,t}. \quad (3.3)$$

V tomto případě je tržní nadvýnos rozdělen na kladnou část (měsíce, kdy trh roste) a zápornou část (měsíce, kdy trh klesá). Koeficient β_j^{up} tedy zachycuje reakci akcie v růstových měsících, zatímco β_j^{down} zachycuje reakci akcie v měsících poklesu trhu.

Pro každou akcii byla testována hypotéza:

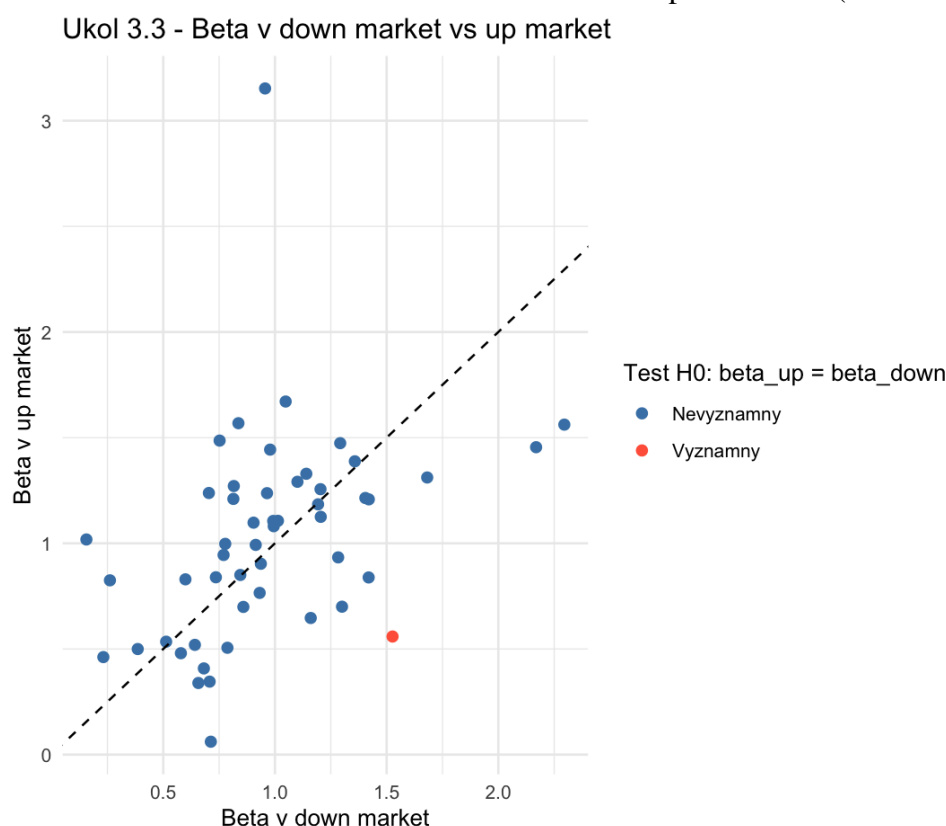
- $H_0: \beta_j^{\text{up}} = \beta_j^{\text{down}}$,
- $H_1: \beta_j^{\text{up}} \neq \beta_j^{\text{down}}$.

Pokud nulovou hypotézu nezamítneme, lze citlivost daného titulu vůči trhu považovat za symetrickou. V opačném případě akcie reaguje odlišně na růst a pokles trhu.

Empirické výsledky ukazují, že pro naprostou většinu akcií nelze nulovou hypotézu rovnosti beta koeficientů zamítnout. To znamená, že u většiny titulů je reakce na růst a pokles trhu statisticky velmi podobná. Na 5% hladině významnosti byla jako statisticky významně asymetrická identifikována pouze akcie GOOGL. Pro tuto akcii vychází odhad beta koeficientu v období růstu trhu přibližně $\beta^{\text{up}} = 0,56$, zatímco v období poklesu trhu přibližně $\beta^{\text{down}} = 1,53$. To znamená, že GOOGL reaguje výrazně silněji na negativní tržní vývoj než na pozitivní tržní vývoj.

Grafické znázornění odhadů β_j^{up} a β_j^{down} pro všech 51 akcií potvrzuje, že většina pozorování leží v blízkosti 45° přímky, která odpovídá hypotéze symetrické reakce. Pouze malý počet titulů se od této přímky viditelně odchyluje, přičemž statisticky významný rozdíl byl zjištěn pouze v jednom případě.

Obrázek 10: Porovnání beta koeficientů v období růstu a poklesu trhu (vlastní tvorba).



Výsledky ukazují, že asymetrie beta koeficientu není v našem vzorku běžným jevem. Pro většinu akcií lze charakteristickou křivku považovat za přibližně symetrickou vůči směru tržního pohybu. Empirické důkazy ve prospěch asymetrického CAPM jsou tak v tomto případě poměrně

slabé a omezené pouze na malou část analyzovaných titulů. Lze proto uzavřít, že z hlediska individuálních charakteristických křivek je standardní lineární specifikace CAPM pro většinu akcií dostatečná i bez rozlišování mezi růstovým a poklesovým režimem trhu.

3.3.1 Závěr

Analýza Příkladu 3 ukázala, že pro většinu zkoumaných akcií jsou charakteristické křivky modelu CAPM relativně stabilní jak v čase, tak vzhledem ke směru tržního vývoje. Strukturální zlom v posledních 24 měsících byl identifikován pouze u menší části titulů a statisticky významná asymetrie mezi beta koeficientem v období růstu a poklesu trhu byla zjištěna pouze výjimečně. Výsledky tedy naznačují, že základní lineární CAPM je na úrovni individuálních akcií poměrně robustní, avšak u vybraných titulů může docházet k časové nestabilitě nebo asymetrické reakci na tržní šoky.

3.4 Security Market Line pro bull a bear trh

V této části jsme využili asymetrické bety odhadnuté v části 3.3, kde jsme rozlišovali reakci akcie na růst a pokles trhu. Myšlenka vychází z empirického pozorování, že investoři reagují asymetricky na pozitivní a negativní vývoj trhu – averze vůči ztrátám způsobuje, že akcie mohou vykazovat odlišnou citlivost v rostoucím (*bull*) a klesajícím (*bear*) trhu. Asymetrický model charakteristické křivky má tvar:

$$r_j - r_f = \alpha + \beta^+ \cdot (r_m - r_f)^+ + \beta^- \cdot (r_m - r_f)^- + \varepsilon_j, \quad (3.4)$$

kde $(r_m - r_f)^+ = \max(r_m - r_f, 0)$ a $(r_m - r_f)^- = \min(r_m - r_f, 0)$.

Pro každý tržní režim jsme zvlášť sestavili portfolia seřazená dle příslušné bety (β^+ pro bull, β^- pro bear) a odhadli SML dle rovnice (3.2). Tím jsme ověřili, zda CAPM platí symetricky v obou tržních podmínkách, nebo zda se asymetrie v betách projevuje i v asymetrii oceňování rizika na úrovni portfolií.

3.4.1 Výsledky odhadu

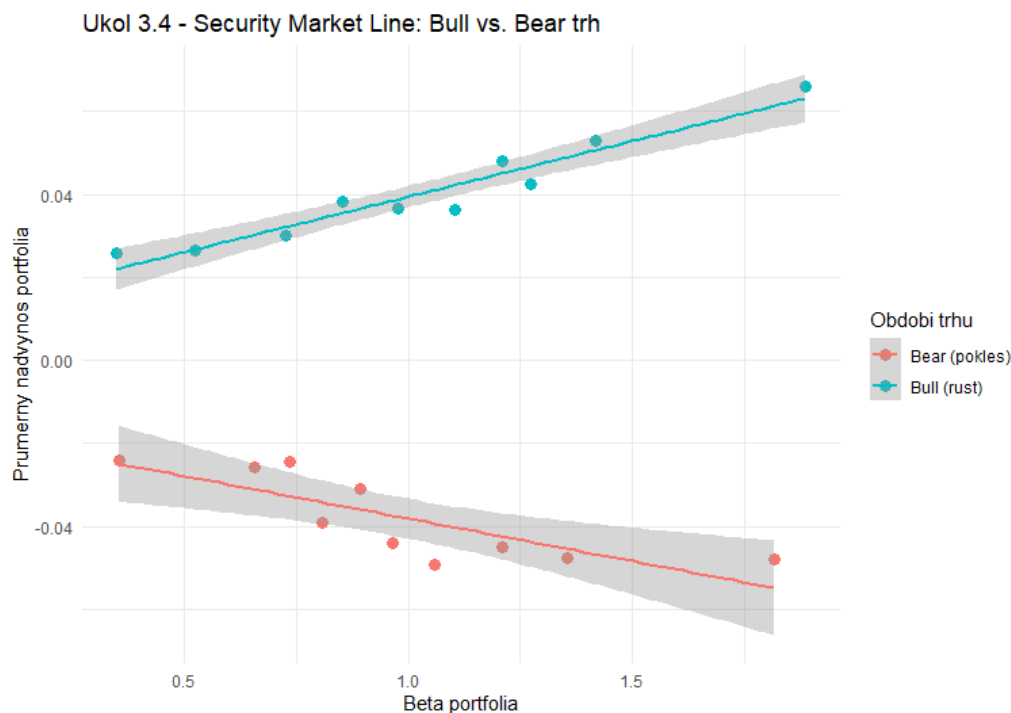
Tabulka 6: Odhad SML pro bull a bear trh

Trh	Koeficient	Odhad	Std. chyba	<i>t</i>	<i>p</i> -hodnota
Bull (růst)	γ_0 (intercept)	0,01270	0,00294	4,330	0,003
Bull (růst)	γ_1 (sklon)	0,02670	0,00263	10,200	< 0,001
Bear (pokles)	γ_0 (intercept)	-0,01770	0,00571	-3,100	0,015
Bear (pokles)	γ_1 (sklon)	-0,02040	0,00540	-3,790	0,005

Pozorované tržní rizikové prémie pro srovnání se γ_1 :

- Bull trh: $\overline{r_m - r_f} = 0,0369$
- Bear trh: $\overline{r_m - r_f} = -0,0409$

3.4.2 Vizualizace



Obrázek 11: Security Market Line – Bull vs. Bear trh

3.4.3 Závěr

V **bull období** je $\gamma_1 = 0,0267$ vysoce statisticky významné ($p < 0,001$), avšak pozorovaná tržní riziková premie je 0,0369 – CAPM tedy podhodnocuje sklon SML. Intercept $\gamma_0 = 0,0127$ je rovněž statisticky významný ($p = 0,003$), což hovoří proti platnosti CAPM.

V **bear období** jsou oba koeficienty statisticky významné se záporným znaménkem – $\gamma_1 = -0,0204$ ($p = 0,005$) oproti tržní rizikové premii $-0,0409$, což opět naznačuje podhodnocení sklonu. Významnost interceptu $\gamma_0 = -0,0177$ ($p = 0,015$) v obou režimech hovoří proti platnosti CAPM.

Celkově výsledky naznačují, že CAPM lépe funguje v bull období (silný lineární vztah beta–výnos), ale systematicky selhává v obou režimech kvůli významnosti interceptu.